Ticaretin Yeni Çağı · Konuşmacı Notları

Halil Aydın · YENİAD · 12 Kasım 2026, 09.00 · hedef süre ~20 dk · 25 slayt

→ / tıklayıcı: ileri · ← geri · F tam ekran
S notlar penceresi · B karart · sayı+Enter: slayta git

01 Kapak · Ticaretin Yeni Çağı

- Selam ve teşekkür. Kendinizi bir cümleyle tanıtın. **En fazla 30 saniye.**
- "Önümüzdeki 20 dakikada ticaretin dününe, bugününe ve yarınına bakacağız. Teknik değil, iş dünyasının diliyle."

02 Gündem: beş bölüm

- ⏱ Hedef: **1:00**.
- Gündemi kısaca okuyun. Üstteki şerit, hangi bölümde olduğumuzu her slaytta gösteriyor.

03 Kültepe: 4.000 yıllık ticaret arşivi

1 tık

- Dünyanın bilinen en eski ticari arşivlerinden biri **Kayseri'de**. Saray kaydı değil; sıradan tüccarların mektupları.
- Asur'dan eşek kervanlarıyla kalay ve kumaş geliyor; Anadolu'da gümüş ve altına dönüşüyor. 23 binden fazla tablet bulundu.
- Mektuptaki cümle bugünün diliyle bir müşteri geri bildirimi: "Bu kalite satıyor, daha çok üret." (Ekrandaki tablet **böyle bir** mektup; o mektubun kendisi değil.)
- (tık) Üç temel: bilgi, güven, alışveriş. "Bu üçü hiç değişmedi; değişen hep araç oldu."

04 4.000 yılda ticaretin araçları

- 4.000 yıllık hikâyeyi bir dakikada geçin. Üçü Anadolu'dan: **Kültepe, Lidya, Kapalıçarşı.**
- Tablet bilgiyi kalıcı yaptı; para değeri ölçülebilir yaptı; çarşı güveni kurumsallaştırdı.
- Telgraf bilgiyi ışık hızına taşıdı; seri üretim maliyeti düşürdü; internet vitrini ekrana, akıllı telefon cebe taşıdı.
- 2022'deki fark: Önceki araçların hepsi bilgiyi **taşıdı**. Yapay zekâ bilgiyi **işliyor**: okuyor, karşılaştırıyor, yazıyor.

05 1900 → 1913: bir caddenin 13 yılı

4 tık

- ⏱ Hedef: **4:00**.
- New York, Beşinci Cadde, 1900 Paskalya sabahı. "Otomobili bulabilir misiniz?" (tık → halka)
- (tık) Aynı cadde, **1913**. "Peki şimdi atı bulun." (tık → halka)
- (tık) Yalnızca 13 yıl. Bunun bir adı var: **S eğrisi.** Önce yavaş, eşik geçilince hızlı, sonra doygunluk. Şimdi bu eğrileri gerçek verilerle görelim.

06 Teknolojiler giderek daha hızlı yayılıyor

- Bu grafik 100 yılı aşkın ABD hane verisi; Our World in Data'nın derlemesi.
- Soldaki yatık eğriler: telefon, elektrik, otomobil. Sağdaki dik eğriler: internet, cep telefonu.
- Telefonun %10'dan %50'ye çıkması 43 yıl sürdü; internet 9, cep telefonu 8 yılda. (Radyo da 1920'lerde çok hızlıydı; her teknolojide aynı değil ama genel yön bu.)
- Mesaj: Yayılma hızı genel olarak artıyor. Şimdi yapay zekânın bu eğrilerin neresinde olduğuna bakalım.

07 Üretken yapay zekâ PC'den ve internetten hızlı yayılıyor

2 tık

- Soldaki çubuklar: Her dalga bir öncekinin yaklaşık yarısı kadar sürede yayıldı. Yapay zekâ için 3 yıl bir **tahmin**.
- (tık) Sağdaki grafik ise ölçüm: St. Louis Fed'in anketi. ChatGPT'den 4 yıl sonra ABD'de yetişkinlerin %60'ı üretken yapay zekâ kullanıyor. İnternet 4. yılında %36'daydı, PC 3. yılında %20'deydi.
- (tık) Ölçek: ChatGPT'yi her hafta 900 milyon kişi kullanıyor.

08 Değerli olan ucuzlayınca her yere girer

1 tık

- Alüminyum 1850'lerde gümüş fiyatındaydı. 1884'te Washington Anıtı'nın tepesine değerli metal olarak kondu.
- Elektrolizle ucuz üretim yöntemi bulununca fiyat çöktü. **Değerli olan sıradanlaştı ve her yere girdi.**
- (tık) Yapay zekâda da aynısı oluyor: Aynı kalitede cevap iki yılda yaklaşık 280 kat ucuzladı. Bir sayfalık çeviri artık kuruşlar tutuyor.
- Dürüst not: Token başına fiyat düşüyor ama daha çok "düşünen" modeller daha fazla token harcıyor; toplam fatura her zaman düşmüyor.

09 Hesaplama gücü ve yatırım

1 tık

- Bu grafik, yapay zekânın "motorunun" ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Dikey eksen logaritmik: Her çizgi 100 kat.
- 2012'deki AlexNet'ten 2026'daki en büyük modellere yaklaşık 2 milyar kat. Epoch AI'a göre 2020'den beri yılda yaklaşık 5 kat; yani yaklaşık her 5 ayda bir ikiye katlanıyor. (Kapalı modellerin değerleri Epoch'un kestirimi.)
- (tık) Para tarafı: Dört büyük şirket bu yıl yapay zekâ altyapısına yaklaşık 725-750 milyar dolar harcıyor; geçen yıl yaklaşık 410 milyardı.

10 Türkiye: Bireyler hızlı, şirketler daha yavaş

1 tık

- Bireylerde üretken yapay zekâ kullanımı bir yılda neredeyse ikiye katlandı: %19,2'den %37,6'ya. Her 10 yetişkinden 4'e yakını.
- Şirketlerde %7,5'ten %14'e çıktı ama AB'nin 2025 ortalamasının (%20) hâlâ altında. Toptan ve perakendede %12,7.
- Not: AB'nin 2026 verisi aralıkta açıklanacak; karşılaştırmada yıllar farklı.
- (tık) En sık belirtilen engel **uzmanlık eksikliği**. Ardından hukuki belirsizlik ve veri gizliliği geliyor; KVKK sorusu buradan gelir.

11 Geçiş süreci: elektrik dersi

1 tık

- Andrew Ng, Google'ın yapay zekâ ekibini kuran isim. Meşhur sözü: "Yapay zekâ yeni elektriktir." O hâlde elektrikten ders alalım.
- Fabrikalar önce sadece motoru değiştirdi, düzeni değiştirmedi; verim gelmedi. Verim, fabrika baştan tasarlanınca geldi.
- (tık) Bugünkü karşılığı: Yapay zekâyı eski sürecin üstüne eklemek yetmiyor; süreci yeniden tasarlamak gerekiyor. (Bu bir ilişki; nedensellik kanıtlanmış değil.)

12 Beklenti ve gerçek: abartı döngüsü

3 tık

- Bu, Gartner'ın “abartı döngüsü” (Hype Cycle). Her yeni teknoloji önce abartılır, hayal kırıklığından geçer, sonra gerçek değerini bulur.
- (tık) Ajanlar 2025'te zirvedeydi; 2026'da inişe geçtiler. Gartner, ajan projelerinin %40'ından fazlasının 2027 sonuna kadar iptal edileceğini öngörüyor.
- (tık) Üretken yapay zekâ ise çukurda; yani beklentiler gerçekle yüzleşiyor. Bu kötü haber değil, olgunlaşmanın parçası.
- (tık) Rakamlar: Kullanım çok yaygın (%88), ama CEO'ların yarısından fazlası henüz kazanç görmedi; büyük kazanç sağlayanlar yaklaşık %6.
- Bill Gates'in sözü: “Önümüzdeki iki yılda olacak değişimi hep abartır, on yılda olacak değişimi ise hep küçümseriz.”

13 Yapay zekâ ajanı nedir?

1 tık

- Bu sunumun anahtar kavramı. “Ajan” kelimesini bundan sonra bu anlamda kullanacağız: **sizin adınıza, sizin kurallarınızla iş yapan yazılım.**
- (tık) Üç basamak: Sohbet botu cevap verir; asistan işinizi hızlandırır; ajan işi sizin yerinize yürütür, siz onaylarsınız.
- Fark araç kullanmasında: E-posta gönderebilir, sisteme veri girebilir, sipariş hazırlayabilir. Bu yüzden yetki ve onay kuralları önemli.

14 Bir ajan nasıl çalışır?

6 tık

- Her tıkta bir adım. Soldaki döngü genel yapı, sağdaki somut örnek. **Toplam 75 saniye.**
- ERP: şirketin stok, sipariş, muhasebe ve üretimini yöneten kurumsal yazılım.
- (1) Ajan hedefi ve sınırları anlar. (2) Bilgiyi kendi toplar. (3) Planlar. (4) Araçları kullanır: Burada sohbet botundan ayrılır.
- (5) Kendi işini kontrol eder; tutmazsa döngü baştan döner. (6) **Son söz insanda.** Müşteriye giden her şey onaydan geçer.
- Bağlantı: Kültepe'deki tüccar da kumaş satıyordu. Bilgi, güven, alışveriş aynı; işi yürüten araç değişiyor.

15 Alışverişin üç dönemi: ara, sor, yaptır

3 tık

- Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bu ayrımı en sade biçimde anlatıyor: Asistana sorarsınız, cevap verir; ajana görev verirsiniz, işi yapar.
- Yirmi yıl boyunca alışveriş: arama kutusu, 10 bağlantı, 15 sekme. (tık)
- Son iki üç yıl: Soruyoruz, tek ve karşılaştırmalı bir cevap alıyoruz. (tık)
- Şimdi başlayan: **Yaptırıyoruz**. Ajan tarar, doğrular, siparişi hazırlar; siz onaylarsınız. (tık)
- ABD'de yapay zekâdan gelen alışveriş trafiği %693 arttı, yani yaklaşık 8 katına çıktı; bu ziyaretçilerin satın alma oranı %31 daha yüksek.
- **Dürüst not:** “Yaptır” daha başında. ChatGPT içinden ödeme denemesi Mart 2026'da geri çekildi; ama Visa Avrupa'da ajan ödemelerini açtı, Google ve Mastercard altyapıyı kuruyor.

16 Ajanlar iş başında: dört senaryo

4 tık

- ⏱ Hedef: **13:30**.
- Bunlar gerçek vaka değil; bugünkü araçlarla mümkün olan senaryolar. Her tıkta bir sahne, kısa geçin.
- “Bu salonda bu dört sahneden birini yaşamayan yok. Sizinki hangisi?”

17 Kurumların 2030 öngörüleri

- Beş kurum, altı öngörü. Hepsini okumayın; salonun en çok ilgileneceği ikisini vurgulayın: **B2B'de %90** ve **işlerde dönüşüm**.
- Gartner: 2028'e kadar B2B (işletmeden işletmeye) satın almaların %90'ına ajanlar aracılık edecek; yani sizi bir satın almacı değil, onun ajanı bulacak.
- WEF: 2030'a kadar 170 milyon iş doğacak, 92 milyon iş kaybolacak; net artı. Ama becerilerin %39'u değişecek.
- Harcama tarafı: Gartner'a göre dünyada yapay zekâya bu yıl 2,7 trilyon dolar harcanıyor. Gartner ayrıca 2028'de kurumsal yazılımların üçte birinin ajan içereceğini öngörüyor.
- Denge: Aynı Gartner, ajan projelerinin %40'ından fazlasının iptal edileceğini de söylüyor. Tahminler yön gösterir, kesinlik vermez.

18 Bill Gates: Ajanlar alışverişi nasıl değiştirecek?

- Bill Gates, Microsoft'un kurucu ortağı; kişisel bilgisayar devrimini yaşamış biri. Bu yazıyı Kasım 2023'te, ajanlar daha ürün değilken yazdı.
- Ticaret açısından en önemli cümle: Ajan yorumları okuyacak, karşılaştıracak, siz karar verince siparişi verecek. **Yani müşterinin yerine önce bir yazılım vitrine bakacak.**
- Tahmininin vadesi Kasım 2028. Bugün ajanlar ürün olarak piyasada, ama "her iş için ayrı uygulama" düzeni henüz kalkmadı.
- (İsterseniz) Gates'in 2023 tarihli diğer sözü: "Şirketler, yapay zekâyı ne kadar iyi kullandıklarıyla birbirinden ayrışacak."

19 Jensen Huang: ajanların İK'sı

- Jensen Huang, NVIDIA'nın kurucusu. NVIDIA yapay zekâ çiplerinin en büyük üreticisi; dünyanın en değerli şirketlerinden biri.
- Arka plandaki fotoğraf o konuşmadan: Ekranda yapay zekânın dört evresi var. Algılayan (konuşma tanıma), üreten (içerik), ajan (iş yapan) ve fiziksel (robotlar, sürücüsüz araçlar).
- Söylediği: Ajanlar dijital çalışanlar gibi yönetilecek. İşe alınacak, eğitilecek, yetkileri belirlenecek, denetlenecek.

20 Ajanların bitirebildiği işin süresi katlanıyor

- METR adlı bağımsız bir araştırma kuruluşu şunu ölçüyor: Yapay zekâ, bir uzmanın kaç dakikada yaptığı bir işi tek başına bitirebiliyor?
- Dikey eksen logaritmik. Saniyelerden saatlere çıkıldı.
- Bu, ajanların neden şimdi gündeme geldiğini açıklıyor: Birkaç saniyelik işten bir iş gününü aşan işlere geçtik.
- Dürüst not: Görevler çoğunlukla yazılım işi; 16 saatin üzerindeki ölçümleri METR de güvenilir bulmuyor. Nisan 2026 sonrası modeller için ölçüm yayımlanmadı.

21 Demis Hassabis: 10 kat büyük, 10 kat hızlı

- Demis Hassabis, Google'ın yapay zekâ laboratuvarı DeepMind'ın başında. Proteinlerin yapısını çözen yapay zekâ çalışmasıyla 2024'te Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
- Sanayi Devrimi yaklaşık bir yüzyılda yayıldı. Onun tahmini: Bu dönüşüm bir on yıla sığabilir. Bu bir tahmin; ölçek fikri vermek için aktarıyorum.
- Peki uzun vadede bu gidişat bizi nereye götürüyor? Bir astrofizikçinin ölçeğine bakalım.

22 Kardaşev ölçeği

1 tık

- ⏱ Hedef: **17:45**.
- Nikolay Kardaşev, Sovyet astrofizikçi. 1964'te uzaydaki uygarlıkları kullanabildikleri enerjiye göre sınıflandırdı: gezegen, yıldız, galaksi.
- Carl Sagan 1973'te ölçeğe ara değerler ekledi: Tip I = 10^{16} watt. Bu hesaba göre insanlık bugün yaklaşık 0,73'te; henüz Tip I bile değiliz. Tip I için bugünkünün yaklaşık 525 katı enerji gerekiyor.
- Birimler: TWh = terawatt saat (milyar kilovatsaat). Eksajul = 10^{18} jul. IEA'nın karşılaştırmasıyla 2030'daki veri merkezi tüketimi, bugün Japonya'nın toplam elektrik tüketiminden biraz fazla.
- (tık) Neden bu sunumda? Çünkü yapay zekâ, enerjiyi zekâya çeviren bir makine. Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2025'te %17 arttı; 2030'a kadar 2024'ün iki katından fazlasına çıkacak. Uzun vadede enerjiye ve veriye erişim, rekabetin temel altyapısı.

23 İşletmeler için beş adım

5 tık

- Her tık bir adım; kısa ve net geçin.
- 2: Andrew Ng'nin dönüşüm rehberine göre önce küçük, ölçülebilir bir başarı; büyük strateji sonra gelir.
- 3: Veri gizliliği ilk günden planlanır. Müşteri verisini hangi araca verdiğinizi bilin.
- 4: Ajanlar için “yetki matrisi”: Hangi tutara kadar kendisi karar verir, neyi onaya sunar.
- 5: Gartner'ın %90 tahminini hatırlatın: Sizi bir ajan bulacaksa, ürün bilginizin okunabilir olması gerekir.

24 Değişmeyecek olan: güven

1 tık

- ⏱ Hedef: **19:30**.
- Bezos'un sorusu: Neyin değişmeyeceğini bilirseniz, stratejiyi onun üzerine kurarsınız. Onun cevabı: düşük fiyat, hızlı teslimat, geniş seçenek.
- (tık) Bizim cevabımız: güven. Kültepe'deki tüccar da güven satıyordu. Değişen şu: Güven artık **ölçülüyor** ve ajanlar onu okuyor.

25 Teşekkürler · Soru-cevap

- ⏱ Hedef: **20:00**. Teşekkür, soru-cevap.
- **“Verimiz nereye gidiyor? (KVKK)”** → Kurumsal sürümler ve veri işleme sözleşmeleriyle çalışın; müşteri verisini gereksiz yere araçlara vermeyin, anonimleştirin.
- **“Yapay zekâ yanlış söylerse sorumlu kim?”** → Sorumluluk her zaman şirkette. Müşteriye ya da finansal karara giden her çıktı insan onayından geçmeli.
- **“Küçük firma nereden başlasın, bütçesi ne?”** → Abonelikle kullanılan genel araçlarla, tek bir sorunla başlayın; 90 gün ölçün, işe yarayanı büyütün.
- **“Ajanlar işimizi elimizden alır mı?”** → WEF'e göre 2030'a kadar kaybolandan çok iş doğacak; ama becerilerin üçte birinden fazlası değişecek. Eğitim şart.